Pesquisa Operacional 1

Aula 20 – Análise de Sensibilidade

Análise de Sensibilidade

Permite a **interpretação econômica** de variáveis duais.

Analisa as **mudanças na solução** do problema depois de alterações (**perturbações**) em diferentes partes do modelo:

- Pequena perturbação no vetor de recursos (b);
- Pequena perturbação no vetor de custos (c);
- Pequena perturbação na matriz A;

Perturbação no vetor b

- Uma alteração nos valores do vetor b pode alterar a solução ótima do problema;
- É uma alteração nos coeficientes independentes das restrições. Em geral trata-se da **quantidade de recurso disponível**;
- Na solução gráfica, desloca as retas, mas mantém as retas deslocadas paralelas às originais (Solução Gráfica);
- O **valor ótimo da variável dual** associada a esta restrição representa o **impacto na FO** da variação de 1 un. nessa restrição;

Perturbação no vetor b

Em um modelo, o objetivo é maximizar o lucro (R$). Supõe-se que existam dois produtos (x1 e x2), e que eles consomem 2 e 4 unidades cada, de uma matéria prima disponível em 9 unidades;

	x1	x2	b
Z	CC	CC	ZZ
L1	2	4	9
L2	AA	AA	BB
L3	AA	AA	BB

Matéria Prima

	y1	y2	y3	b
W	9	BB	BB	WW
L1	2	AA	AA	CC
L2	4	AA	AA	CC

O valor ótimo de y_1 representa (em R$) o impacto na F.O. se houver 1 un. a mais dessa MP, ou seja, o valor máximo a ser pago por uma unidade a mais desta matéria prima;

Se o valor de y_1 for "0" significa que existe sobra deste material, uma unidade a mais não impacta na F.O.;

Exemplo

Uma empresa produz tintas para interiores e exteriores com base em duas matérias-primas, M1 e M2. Os dados relevantes estão na tabela abaixo:

	T de Matéria Prima por T de:		**Disponibilidade máxima (T)**
	Tinta Exteriores	Tinta Interiores	
Matéria prima M1	6	4	24
Matéria prima M2	1	2	6
Lucro por T (R$)	5000	4000	

Uma pesquisa de mercado indica que a demanda diária das tintas para interiores não pode ultrapassar em mais de 1 T a demanda da tinta para exteriores. Além disso, a demanda máxima diária de tinta para interiores é de 2T;

A empresa quer determinar o mix de produtos que maximize seu lucro diário;

Exemplo

X_1 – Qtde (T) produzida de tinta para exteriores por dia;

X_2 – Qtde (T) produzida de tinta para interiores por dia;

Max $Z = 5000x_1 + 4000x_2$ - Lucro (R$) da produção de cada tipo de tinta;

s.a.

$6x_1 + 4x_2 \leq 24$ - Utilização da MP M1;

$x_1 + 2x_2 \leq 6$ - Utilização da MP M2;

$-x_1 + x_2 \leq 1$ - Pesquisa de mercado;

$x_2 \leq 2$ - Demanda máxima interiores;

$x_1, x_2 \geq 0$

Exemplo

Primal

$\text{Max } Z = 5000x_1 + 4000x_2;$

s.a.

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Dual

$\text{Min } W = 24y_1 + 6y_2 + y_3 + 2y_4$

s.a.

$$6y_1 + y_2 - y_3 \geq 5000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 + y_4 \geq 4000$$
$$y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$$

Exemplo

- Primal

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-5000	-4000	0	0	0	0	0
L1	6	4	1	0	0	0	24
L2	1	2	0	1	0	0	6
L3	-1	1	0	0	1	0	1
L4	0	1	0	0	0	1	2

Solução Ótima: $Z^* = 21000$;

$x_1 = 3$; $x_2 = 1,5$;

$x_3 = 0$; $x_4 = 0$;

$x_5 = 2,5$; $x_6 = 0,5$;

- Dual

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
Z	24	6	1	2	0	0	0
L1	6	1	-1	0	-1	0	5000
L2	4	2	1	1	0	-1	4000

Solução Ótima: $W^* = 21000$;

$y_1 = 750$; $y_2 = 500$;

$y_3 = 0$; $y_4 = 0$;

$y_5 = 0$; $y_6 = 0$;

Exemplo

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
Z	24	6	1	2	0	0	0
L1	6	1	-1	0	-1	0	5
L2	4	2	1	1	0	-1	4

Cada **variável do dual** está relacionada a uma **restrição do primal**:

- y1 está relacionado à 1ª restrição (MP M1);
- y2 está relacionado à 2ª restrição (MP M2);
- y3 se refere à 3ª restrição (Relação entre as duas tintas, da pesquisa de mercado);
- y4 está relacionado à 4ª restrição (Limite de demanda da tinta pra interiores);
- As variáveis de folga/excesso (y5 e y6) não se relacionam a nenhuma restrição do primal;

Exemplo

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
Z	24	6	1	2	0	0	0
L1	6	1	-1	0	-1	0	5
L2	4	2	1	1	0	-1	4

- Dual

Solução Ótima: W* = 21000;

$y_1 = 750$; $y_2 = 500$;

$y_3 = 0$; $y_4 = 0$;

$y_5 = 0$; $y_6 = 0$;

$y_1 = 750$;

- Significa que, caso existissem 25 T dessa MP, a F.O. (Z* ou W*) aumentaria em 750 (para 21750).
- Ou seja, R$ 750,00 é o valor máximo que a empresa pagaria para ter 1T a mais da MP M1;

Valores válidos apenas para pequenas variações;

Exemplo

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
Z	24	6	1	2	0	0	0
L1	6	1	-1	0	-1	0	5
L2	4	2	1	1	0	-1	4

- Dual

Solução Ótima: W* = 21000;

$y_1 = 750$; $y_2 = 500$;

$y_3 = 0$; $y_4 = 0$;

$y_5 = 0$; $y_6 = 0$;

$y_2 = 500$;

- Significa que, caso existissem 7 T dessa MP, a F.O. (Z* ou W*) aumentaria em 500 (para 21500).
- Ou seja, R$ 500,00 é o valor máximo que a empresa pagaria para ter 1T a mais da MP M2;

Valores válidos apenas para pequenas variações;

Exemplo

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
Z	24	6	1	2	0	0	0
L1	6	1	-1	0	-1	0	5
L2	4	2	1	1	0	-1	4

- Dual

Solução Ótima: W* = 21000;

$y_1 = 750$; $y_2 = 500$;

$y_3 = 0$; $y_4 = 0$;

$y_5 = 0$; $y_6 = 0$;

$y_3 = 0$;

$y_4 = 0$;

- Existe sobra nestas duas restrições, não há porque investir no aumento destes recursos, já que não terá impacto na F.O.;

Perturbação no vetor c (F.O.)

- Uma alteração nos custos não pode tornar o problema infactível, mas pode alterar a solução ótima;
- Na solução gráfica, é uma alteração no vetor gradiente;
- Estudo da viabilidade econômica de um novo produto, por exemplo;

Exemplo

Uma empresa monta, utilizando três operações, três brinquedos: trens, caminhões e carros. Os tempos de montagens diários disponíveis de cada operação são 430, 460, 420 minutos. A receita gerada pela venda de cada trem, caminhão e carro é: $ 3, $ 2, $ 5, respectivamente. Os tempos de montagens em cada operação são 1, 3 e 1 minutos para os trens. Os tempos correspondentes por caminhão e por carro são: (2; 0; 4) e (1; 2; 0). Modele o problema de forma a maximizar a receita da empresa com a venda dos produtos.

Exemplo

Primal

$\text{Max } Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3;$

s.a.

$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430$

$3x_1 + \quad + 2x_3 \leq 460$

$x_1 + 4x_2 \quad \leq 420$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Dual

$\text{Min } W = 430y_1 + 460y_2 + 420y_3$

s.a.

$y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 3$

$2y_1 \quad + 4y_3 \geq 2$

$y_1 + 2y_2 \quad \geq 5$

$y_1, y_2, y_3 \geq 0$

Exemplo

- Primal

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-3	-2	-5	0	0	0	0
L1	1	2	1	1	0	0	430
L2	3	0	2	0	1	0	460
L3	1	4	0	0	0	1	420

Solução Ótima: $Z^* = 1350$;

$x_1 = 0$; $x_2 = 100$;

$x_3 = 230$; $x_4 = 0$;

$x_5 = 0$; $x_6 = 20$;

- Dual

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
Z	430	460	420	0	0	0	0
L1	1	3	1	-1	0	0	3
L2	2	0	4	0	-1	0	2
L3	1	2	0	0	0	-1	5

Solução Ótima: $W^* = 1350$;

$y_1 = 1$; $y_2 = 2$;

$y_3 = 0$; $y_4 = 4$;

$y_5 = 0$; $y_6 = 0$;

Exemplo

Na solução ótima, não se produzem trens, porém, caso a empresa decidisse por produzir trens, qual o valor que eles deveriam ser vendidos? (Qual valor x_1 deveria ter na F.O. para entrar na base?);

Exemplo

1 – Como x_1 (trem) está fora da base ($x_1 = 0$) sabe-se (pelo Teorema das Folgas Complementares) que o valor da variável dual associada (y_4) é ≠ 0 (ou melhor, $\mathbf{y_4 = 4}$).

O valor ótimo de y_4 fornece o **valor mínimo** que deve ser **acrescentado ao valor original** de x_1 para que ele entre na base da solução ótima;

Portanto, soma-se "4,1" ao coeficiente de x1 na F.O. "3":

$$3 + 4{,}1 = 7{,}1$$

Portanto deve-se **vender o trem a $ 7,1** para que seja economicamente viável a sua produção;

Exemplo

- Primal

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-7,1	-2	-5	0	0	0	0
L1	1	2	1	1	0	0	430
L2	3	0	2	0	1	0	460
L3	1	4	0	0	0	1	420

- Dual

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
Z	430	460	420	0	0	0	0
L1	1	3	1	-1	0	0	7,1
L2	2	0	4	0	-1	0	2
L3	1	2	0	0	0	-1	5

Solução Ótima: $Z^* = 1351$;

$x_1 = 10$; $x_2 = 103$;

$x_3 = 215$; $x_4 = 0$;

$x_5 = 0$; $x_6 = 0$;

Solução Ótima: $W^* = 1351$;

$y_1 = 0,9$; $y_2 = 2,05$;

$y_3 = 0,05$; $y_4 = 0$;

$y_5 = 0$; $y_6 = 0$;

Resumo

Perturbação no vetor b:

- Trata-se da mudança na disponibilidade de um recurso (restrição);
- Avaliar o **valor ótimo da variável dual** relacionada a esta restrição;
  - y_1 se relaciona com a 1ª restrição do primal, e assim por diante.
- O valor ótimo de y_1 diz o impacto na F.O. de alterar 1 un. do recurso da 1ª restrição;

Resumo

Perturbação no vetor c:

- Trata-se da mudança, na Função Objetivo, do preço/lucro/etc de um produto (variável);
- Avaliar o **valor ótimo da variável dual** relacionada a esta variável;
  - x_1 se relaciona com a variável de folga/excesso da 1ª restrição dual, e assim por diante.
- O valor ótimo da variável dual mostra custo reduzido desta variável. Ou seja, o valor a ser mínimo adicionado ao preço/lucro original desta variável para que ela faça parte da solução ótima (entre na base);